

Chapitre 9

Les séries temporelles stationnaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Niveau de retour à la moyenne d'un AR(1)

Un processus AR(1) a pour paramètres $\delta = 0,002$ et $\phi_1 = 0,85$.

- (a) Vérifier que la condition de stationnarité $|\phi_1| < 1$ est satisfaite.
- (b) Calculer le niveau de retour à la moyenne $E[Y_t] = \delta / (1 - \phi_1)$.
- (c) Si ϕ_1 était plus proche de 1 (par exemple 0,98), comment évoluerait la vitesse de retour à la moyenne après un choc ?

Exercice 2 — Identifier un AR(1) par son ACF

On observe les autocorrélations empiriques $\hat{\rho}_1 = 0,6$ et $\hat{\rho}_2 = 0,35$ d'une série.

- (a) Pour un AR(1), la théorie donne $\rho_h = \phi_1^h$. En utilisant $\hat{\rho}_1$, estimer $\hat{\phi}_1$ (équations de Yule-Walker à l'ordre 1).
- (b) En déduire la valeur de ρ_2 que prédirait un AR(1) avec ce $\hat{\phi}_1$, et comparer à la valeur observée $\hat{\rho}_2 = 0,35$.
- (c) Cette comparaison est-elle cohérente avec un processus AR(1), ou suggère-t-elle une dynamique plus riche (AR d'ordre supérieur, ou ARMA) ?

Exercice 3 — Tester le bruit blanc des résidus (Ljung-Box)

Les résidus d'un modèle, sur $n = 200$ observations, ont pour cinq premières autocorrélations $\hat{\rho}_1 = 0,05$, $\hat{\rho}_2 = -0,03$, $\hat{\rho}_3 = 0,08$, $\hat{\rho}_4 = 0,02$, $\hat{\rho}_5 = -0,04$.

- (a) Calculer la statistique de Ljung-Box $Q = n(n+2) \sum_{h=1}^5 \frac{\hat{\rho}_h^2}{n-h}$.
- (b) Sachant que la valeur critique du χ^2 à 5 degrés de liberté au seuil 5 % est 11,07, les résidus sont-ils compatibles avec un bruit blanc ?
- (c) Pourquoi cette validation des résidus est-elle une étape indispensable de la démarche de modélisation ARMA décrite dans le cours ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 9)

Exercice 4 — Les pertes du chapitre 4 étaient-elles vraiment i.i.d. ?

Au chapitre 4 (exercice 6), la VaR historique avait été calculée sur 20 pertes journalières observées dans l'ordre chronologique : 0,5 ; 1,2 ; 0,8 ; 2,1 ; 0,3 ; 1,5 ; 0,9 ; 3,8 ; 0,6 ; 1,1 ; 0,4 ; 2,5 ; 0,7 ; 1,8 ; 0,2 ; 4,5 ; 1,0 ; 0,9 ; 1,3 ; 0,6. Cette méthode suppose implicitement une série stationnaire, sans structure temporelle exploitable.

- (a) Calculer la moyenne de cette série (déjà obtenue au chapitre 4).
- (b) Calculer l'autocorrélation empirique d'ordre 1, $\hat{\rho}_1 = \frac{\sum_{t=2}^n (x_t - \bar{x})(x_{t-1} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2}$.
- (c) Cette valeur de $\hat{\rho}_1$ est-elle proche de 0 (compatible avec un bruit blanc, hypothèse implicite de la VaR historique) ? Avec seulement $n = 20$ observations, quelle prudence s'impose avant de conclure à une véritable dépendance temporelle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prévoir un taux d'intérêt par retour à la moyenne

Un taux d'intérêt à court terme est modélisé par un AR(1) de paramètres $\delta = 0,3$ et $\phi_1 = 0,90$ (en points de pourcentage). Le taux observé aujourd'hui est $Y_t = 4,5\%$.

- (a) Calculer le niveau de retour à la moyenne de long terme, $E[Y_t] = \delta / (1 - \phi_1)$.
- (b) Calculer la prévision à un jour, $E[Y_{t+1} | Y_t] = \delta + \phi_1 Y_t$.
- (c) Le taux actuel (4,5 %) est-il au-dessus ou en dessous de son niveau de long terme, et la prévision est-elle cohérente avec le mécanisme de retour à la moyenne décrit dans le cours ?

Exercice 6 — Un MA(2) pour des surprises de résultats

Les surprises de résultats trimestriels d'une entreprise sont modélisées par un MA(2) de paramètres $\theta_1 = 0,5$ et $\theta_2 = 0,3$.

- (a) Calculer $\rho_1 = \frac{\theta_1 + \theta_1 \theta_2}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}$ et $\rho_2 = \frac{\theta_2}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}$.
- (b) Que vaut ρ_3 pour ce processus ? Justifier par la définition d'un MA(q).
- (c) Un analyste observe une ACF empirique qui décroît lentement sans jamais s'annuler nettement. Ce comportement est-il compatible avec un MA(2) ? Quel type de modèle serait alors plus approprié ?